Comprensione medico-scientifica di base

Serie 2-2025

18 esercizi - 45 minuti

1) Il termine iperaldosteronismo descrive un eccesso dell'ormone aldosterone, mentre l'ipoaldosteronismo descrive la relativa produzione insufficiente. L'aldosterone inibisce la secrezione di renina da parte dei reni, mentre, al contrario, la renina inibisce la produzione di aldosterone. Entrambe le patologie menzionate possono essere distinte in primarie e secondarie. Per primario si intende che la corteccia surrenale produce direttamente una quantità eccessiva o insufficiente di aldosterone. Di conseguenza, per secondario si intende che la corteccia surrenale viene influenzata da qualcos'altro che stimola o inibisce la produzione di aldosterone.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Nei pazienti con iperaldosteronismo secondario vengono misurati valori aumentati di aldosterone e diminuiti di renina.

(B) Un'eccessiva secrezione di renina può portare a un ipoaldosteronismo primario.

(C) In caso di ipoaldosteronismo secondario, la renina proveniente dalla corteccia surrenale influenza la produzione di aldosterone.

(D) L'aldosterone può stimolare la secrezione di renina in grandi quantità.

(E) Se viene prodotta troppa renina, la paziente può sviluppare un iperaldosteronismo primario.

CC BY NC

2) Nel sistema immunitario gli anticorpi svolgono un ruolo importante, poiché si legano agli antigeni, e ogni anticorpo è specifico per un determinato antigene. Gli anticorpi vengono prodotti in modo tale da permetterci di riconoscere un enorme repertorio di antigeni diversi. A questo scopo, diversi segmenti genici vengono ricombinati tra loro, cosicché ogni combinazione conferisca a un anticorpo la propria specificità. I segmenti V, D, J e C sono presenti nel DNA, vengono assemblati in modo specifico e danno così origine a un anticorpo unico.

Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?
I. Senza anticorpi il nostro sistema immunitario perderebbe completamente la propria funzione.
II. Durante la produzione degli antigeni vengono ogni volta ricombinati segmenti di DNA.
III. Un anticorpo costituito da più segmenti di V, D, J e C può riconoscere anche più antigeni.

(A) È deducibile solo l'affermazione I.
(B) È deducibile solo l'affermazione II.
(C) Sono deducibili solo le affermazioni I e II.
(D) Sono deducibili solo le affermazioni II e III.
(E) Non è deducibile alcuna affermazione.

3) Nel corpo è importante che diverse cellule possano comunicare tra loro. Lo fanno attraverso la trasmissione di segnali mediante messaggeri, che si legano ai recettori sulla superficie cellulare e possono essere suddivisi in categorie. Nella trasmissione paracrina, una cellula produce una molecola segnale di breve durata, che agisce sulle altre cellule nelle immediate vicinanze. Se il messaggero agisce sulla stessa cellula che ha secreto la molecola, si parla di processo autocrino. Alcune molecole segnale vengono inoltre rilasciate nel sangue e trasportate attraverso il circolo sanguigno fino alle cellule bersaglio, il che viene definito trasmissione endocrina.

Quale delle seguenti risposte **non** può essere dedotta da queste informazioni?

(A) Gli ormoni vengono trasportati attraverso il flusso sanguigno fino alle cellule dotate del recettore corrispondente e sono quindi molecole segnale endocrine.
(B) Un messaggero paracrino può essere ancora rilevato nell'organismo molto tempo dopo la sua produzione.
(C) La trasmissione autocrina agisce quando una cellula vuole influenzare sé stessa.
(D) Senza sangue non può avvenire una trasmissione endocrina, perché il messaggero non può essere trasportato.
(E) Le cellule che producono messaggeri per la trasmissione paracrina sono circondate da altre cellule che rappresentano le cellule bersaglio della via di segnalazione.

CC BY NC

4) In caso di paralisi facciale improvvisa, una paresi del Facialis può esserne la causa. Il nome deriva dal settimo nervo cranico, chiamato Nervus facialis, che innerva i muscoli mimici del viso; il nervo destro controlla la mimica destra e quello sinistro la metà sinistra. Se il nervo facciale è paralizzato, i muscoli corrispondenti non possono più contrarsi. Tutti i muscoli situati al di sopra degli occhi ricevono nel cervello fibre da entrambi gli emisferi per il nervo facciale destro e sinistro. I muscoli della regione facciale al di sotto degli occhi vengono invece attribuiti nel cervello al nervo facciale del lato opposto. Con semplici test clinici è quindi possibile determinare se il settimo nervo cranico stesso è lesionato oppure se la causa si trova nel cervello.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Se la via del nervo facciale destro nel cervello è danneggiata, il paziente non riesce più a corrugare la fronte.
(B) In caso di paralisi del nervo facciale sinistro, la paziente può muovere le guance altrettanto bene da entrambi i lati.
(C) Se la paziente vuole chiudere solo l'occhio destro, può farlo solo se il nervo facciale sinistro non funziona più.
(D) Se si verifica una paresi del facciale, il paziente non ha più una mimica normale e il problema è centrale, cioè localizzato nel cervello.
(E) Anche se il Nervus Facialis destro è danneggiato, il paziente può ancora alzare le sopracciglia normalmente.

5) La sindrome di Stevens-Johnson (SJS) è una grave reazione cutanea, generalmente provocata da farmaci. Tra i sintomi vi sono vesciche dolorose, erosioni e coinvolgimento delle mucose, con meno del 10% della superficie corporea interessata. Una forma più grave è la necrolisi epidermica tossica (TEN), nella quale si verifica il distacco di oltre il 30% della pelle. Questa malattia è potenzialmente letale e richiede un trattamento di terapia intensiva. La sindrome della cute ustionata da stafilococco (staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS), invece, è causata dalle tossine degli stafilococchi e si manifesta soprattutto nei lattanti e nei pazienti immunodepressi. Porta a estesi e dolorosi distacchi della pelle, mentre le mucose non sono necessariamente coinvolte.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) La SJS interessa tipicamente più del 30% della superficie corporea.
(B) La TEN è una forma secondaria della SJS.
(C) SJS e SSSS si differenziano per il fatto che nella SJS sono coinvolte le mucose.
(D) La TEN è causata soprattutto da infezioni batteriche, ad esempio da stafilococchi.
(E) La SJS è la più pericolosa per la vita delle tre malattie dermatologiche.

CC BY NC

6) La meningite è un'infiammazione delle meningi, generalmente causata da virus o batteri. I sintomi tipici sono forte mal di testa, rigidità nucale, febbre, sensibilità alla luce e nausea. La meningite batterica è un'emergenza medica, poiché se non trattata può portare rapidamente a gravi complicazioni. L'encefalite è un'infiammazione del tessuto cerebrale, spesso di origine virale. A differenza della meningite, in questo caso si manifestano sintomi neurologici come confusione, convulsioni, disturbi del linguaggio o alterazioni dello stato di coscienza.

Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

I. La meningite porta tipicamente a convulsioni e alterazioni dello stato di coscienza, mentre l'encefalite si manifesta per lo più solo con mal di testa e febbre.
II. La meningite batterica è generalmente più grave della meningite virale e richiede un trattamento antibiotico immediato.
III. L'encefalite interessa direttamente il tessuto cerebrale, mentre nella meningite sono principalmente interessate le meningi.

(A) Le affermazioni I e II **non** possono essere dedotte.
(B) Le affermazioni II e II **non** possono essere dedotte.
(C) Le affermazioni I e III **non** possono essere dedotte.
(D) **Nessuna** affermazione può essere dedotta.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

7) Lo shock indica una condizione potenzialmente letale nella quale l'organismo non viene più adeguatamente rifornito di sangue e ossigeno. Esistono diverse forme di shock, ciascuna con cause differenti. Lo shock cardiogeno si verifica quando il cuore non riesce a pompare una quantità sufficiente di sangue, ad esempio in caso di infarto miocardico o insufficienza cardiaca. Lo shock ipovolemico è causato da una grave perdita di sangue o di liquidi, ad esempio in caso di emorragie importanti o disidratazione. Nello shock settico, causato da una grave infezione (sepsi), si verifica una diffusa reazione infiammatoria che provoca vasodilatazione e insufficienza circolatoria. Lo shock anafilattico è una grave reazione allergica che porta a una vasodilatazione improvvisa e a un'insufficienza circolatoria. Infine, esiste lo shock neurogeno, causato da un danno al sistema nervoso, spesso in seguito a gravi lesioni del midollo spinale, e che porta alla mancata vasocostrizione. Tutte le forme di shock richiedono un trattamento medico rapido e mirato, poiché senza intervento possono portare a insufficienza degli organi e morte.

Quale affermazione **non** è deducibile dalle informazioni fornite?

(A) Lo shock cardiogeno si verifica quando il cuore non riesce a pompare una quantità sufficiente di sangue.
(B) Lo shock ipovolemico è causato da una grave perdita di sangue o di liquidi.
(C) Lo shock settico provoca vasodilatazione e insufficienza circolatoria.
(D) Lo shock neurogeno può essere causato da un danno al sistema nervoso.
(E) Lo shock anafilattico è causato da una grave infezione.

CC BY NC

8) Il Circulus arteriosus Willisii è un anello vascolare arterioso alla base del cervello che garantisce l'apporto sanguigno al cervello. È costituito dall'Arteria cerebri anterior, che origina dall'Arteria carotis interna ed è collegata all'Arteria cerebri anterior controlaterale attraverso l'Arteria communicans anterior. L'Arteria carotis interna dà inoltre origine all'Arteria cerebri media, che decorre lateralmente in direzione degli emisferi cerebrali; posteriormente avviene il collegamento con l'Arteria basilaris attraverso le Arteriae communicantes posteriores. L'Arteria basilaris stessa nasce dall'unione delle due Arteriae vertebrales e dà origine alle Arteriae cerebri posteriores, che irrorano a loro volta le regioni posteriori del cervello. Attraverso queste connessioni, il Circulus Willisii garantisce la possibilità di una circolazione collaterale in caso di occlusioni vascolari cerebrali.

Quale affermazione è corretta?

(A) Il Circulus arteriosus Willisii è costituito esclusivamente dall'Arteria carotis interna e dall'Arteria cerebri media.
(B) L'Arteria cerebri posterior origina direttamente dall'Arteria carotis interna.
(C) L'Arteria basilaris nasce dalla fusione delle due Arteriae carotides internae.
(D) L'Arteria communicans anterior collega le due Arteriae cerebri anteriores.
(E) Il Circulus Willisii previene completamente qualsiasi disturbo della circolazione sanguigna nel cervello.

9) Alla base dell'aterosclerosi vi sono una disfunzione dell'endotelio, depositi di colesterolo nelle pareti dei vasi e processi infiammatori cronici. L'aterosclerosi porta a numerosi problemi cardiovascolari. A causa di una disfunzione endoteliale, le LDL (Low-Density Lipoprotein) penetrano nell'intima, dove si verificano processi ossidativi e reazioni infiammatorie. I monociti fagocitano le LDL ossidate attraverso i recettori scavenger, portando alla formazione di cellule schiumose. Si forma un fibroateroma. I linfociti T migrano nella zona e vengono rilasciate citochine e fattori di crescita. Attraverso la migrazione e la proliferazione delle cellule muscolari lisce si verifica la formazione della matrice e si forma una placca fibrosa di rivestimento. Nell'ambito di un'aterosclerosi avanzata, a causa di infezioni e infiammazioni può verificarsi una degenerazione della matrice, che può portare alla rottura della placca (lacerazione della placca di rivestimento) e alla formazione di trombi. Se un trombo raggiunge il cervello o il cuore, ciò può portare a situazioni potenzialmente letali.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Alla base dell'arteriosclerosi vi è, tra le altre cose, una disfunzione dell'endotelio.
(B) A causa di una disfunzione endoteliale, le HDL penetrano nell'intima, dove vengono ossidate.
(C) La placca fibrosa di rivestimento rappresenta un fattore protettivo contro complicazioni più gravi.
(D) I processi infiammatori svolgono un ruolo solo nell'aterosclerosi avanzata.
(E) Le cellule muscolari striate sono coinvolte nella formazione della placca fibrosa di rivestimento.

CC BY NC

10) Gli acidi grassi vengono degradati nello spazio della matrice dei mitocondri nell'ambito della β-ossidazione fino ad Acetil-CoA. L'Acetil-CoA derivante dalla beta-ossidazione entra successivamente nel ciclo dell'acido citrico. FADH2 e NADH + H+, che si formano durante l'ossidazione, vengono utilizzati nella catena respiratoria per la sintesi di ATP. Prima che un acido grasso possa essere degradato, deve tuttavia essere attivato con il coenzima A, processo catalizzato dalla tiiochinasi. L'acido grasso attivato viene trasportato nella matrice attraverso il sistema della carnitina-aciltransferasi. In questo processo, il residuo acilico dell'acil-CoA viene trasferito dalla carnitina-transferasi I alla carnitina. Si forma così l'acilcarnitina, che viene trasportata nel mitocondrio tramite un trasportatore in scambio con la carnitina libera. Attraverso la carnitina-transferasi II, il residuo acilico viene nuovamente trasferito al coenzima A libero. Alla fine si forma quindi nuovamente Acil-CoA. L'ossidazione dell'acido grasso avviene in quattro fasi di reazione, che vengono ripetute tante volte quanto necessario fino a quando l'intero acido grasso è stato ossidato, con conseguente liberazione di Acetil-CoA. Come primo passaggio, l'Acil-CoA viene ossidato dalla Acil-CoA-deidrogenasi con FAD. Si formano FADH2 ridotto e trans-Enoil-CoA alfa-beta-insaturo. Con l'aiuto della Enoil-CoA-idratasi, nel secondo passaggio viene idratato il doppio legame, con formazione di L-3-Idrossiacil-CoA. Come terzo passaggio, un gruppo ossidrilico sull'atomo C3 viene ossidato a un gruppo chetonico dalla L-3-Idrossiacil-CoA-deidrogenasi e si forma 3-Cetoacil-CoA. L'ultimo passaggio consiste in un accorciamento tiolitico di due atomi di C mediante un ulteriore coenzima A. Questa reazione è catalizzata dalla β-cheto tiolasi. Si formano Acetil-CoA e un Acil-CoA accorciato di due atomi di C, che viene quindi ulteriormente ossidato in un nuovo ciclo.

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?

(A) L'Acil-CoA derivante dalla beta-ossidazione viene successivamente immesso nel ciclo dell'acido citrico.
(B) L'acido grasso attivato viene trasportato fuori dalla matrice dei mitocondri attraverso il sistema della carnitina-aciltransferasi.
(C) Il substrato è lo stesso prima e dopo il passaggio attraverso il sistema della carnitina-aciltransferasi.
(D) Come primo passaggio, l'Acetil-CoA viene ossidato dalla Acetil-CoA-deidrogenasi con FAD, con formazione di FADH2 e trans-Enoil-CoA alfa-beta-insaturo.
(E) Le quattro diverse fasi della beta-ossidazione avvengono una sola volta per ogni acido grasso.

CC BY NC

11) Con il termine herpesvirus si indica una famiglia di virus a DNA che comprende più di 130 specie. I diversi sottotipi presentano strette somiglianze strutturali, ma provocano sintomi clinici molto diversi. Otto specie di herpesvirus infettano l'uomo. HSV-1 e HSV-2 possono causare un'infezione orale o genitale. HSV-3 è l'agente responsabile dell'insoregnza della varicella, HSV-4 della mononucleosi infettiva (febbre ghiandolare di Pfeiffer) e HSV-5 della mononucleosi da citomegalovirus. HSV-6 e 7 possono causare la roseola infantum e HSV-8 è associato al sarcoma di Kaposi. Sulla superficie cellulare della cellula ospite sono presenti recettori di membrana ai quali si legano determinate glicoproteine presenti nell'involucro virale, con conseguente internalizzazione del virione. Il capside viene disciolto nel citoplasma e il DNA liberato raggiunge il nucleo, dove tutti gli herpesvirus si moltiplicano. Nel nucleo il DNA virale viene replicato e trascritto in mRNA, portando alla produzione di nuovi virus attraverso il macchinario proteico della cellula. Quando le nuove particelle virali si moltiplicano rapidamente nelle cellule infette e la cellula viene dissolta sotto l'azione degli enzimi virali litici, con conseguente liberazione dei virus, si parla di infezione sintomatica. Esiste però anche la possibilità che vengano prodotti geni virali chiamati Latency-Associated Transcript. Questi portano a un'infezione latente e asintomatica. Il virus può persistere nella cellula per un tempo quasi illimitato. La riattivazione di un'infezione latente è, ad esempio, responsabile dell'herpes zoster, che può manifestarsi solo decenni dopo un'infezione primaria da HSV-3.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. Nell'ambito di una riattivazione dell'herpesvirus responsabile della varicella può svilupparsi l'herpes zoster.
II. I diversi sottotipi degli herpesvirus non presentano strette somiglianze strutturali.
III. Alcune glicoproteine sulla superficie cellulare delle cellule ospiti, che interagiscono con i recettori di membrana, sono essenziali affinché il virus possa penetrare nella cellula.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) Solo l'affermazione I è corretta.
(C) Le affermazioni I e III sono corrette.
(D) Le affermazioni III e II sono corrette.
(E) Solo l'affermazione III è corretta.

CC BY NC

12) Il nervus trigeminus è il quinto nervo cranico e si ramifica più volte nella regione facciale. In primo luogo si divide nei suoi tre rami principali: i nervi ophthalmicus, maxillaris e mandibularis. Il primo si divide nuovamente in tre e dà origine ai nervi frontalis, lacrimalis e nasociliaris. Il nervus frontalis si divide in un nervo supratrochlearis e in un nervus sopraorbitarius, che a sua volta si divide in un ramo laterale e in un ramo mediale. Il nervus nasociliaris dà origine ai nervi ethmoidalis posterior, ethmoidalis anterior, ciliares longi e infratrochlearis. Nel ramus maxillaris, il suo primo ramo, il nervo infraorbitaris, termina nei nervi alveolares superiores, mentre il secondo ramo, il nervus zygomativus, si divide in tre: si formano il ramus communicans, il ramus zigomaticofacialis e il ramus zigomaticotemporalis. Dal terzo ramo principale del trigemino partono precocemente numerosi nervi che innervano i muscoli della masticazione. Rimangono il nervus lingualis, che non si divide ulteriormente, e il nervus alveolaris inferior. Quest'ultimo si divide in un nervus mylohyoideus e in un nervo che termina nei due rami alveolares inferiores e mentalis.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

(A) Il nervo etmoidale anteriore deriva originariamente dal nervo oftalmico.
(B) Alcune parti del nervo trigemino si dividono anche nella regione toracica, perché possiede così tanti rami.
(C) Il nervo mandibolare si divide inizialmente solo nel nervo linguale e nel nervo alveolare inferiore.
(D) Se recido il nervo frontale, anche il nervo infratrocleare viene, tra gli altri, separato dal tronco del trigemino.
(E) Il nervo alveolares inferiores deriva dal ramo principale medio del trigemino.

13) L'osteogenesi, cioè lo sviluppo dei singoli ossi, inizia con una cosiddetta condensazione mesenchimale. Per l'ulteriore sviluppo in osso sono possibili due vie: osteogenesi desmale e osteogenesi condrale. Nella prima, le cellule mesenchimali si differenziano direttamente in cellule responsabili della produzione del tessuto osseo, gli osteoblasti. Questi successivamente si differenziano in cellule ossee, gli osteociti. Nell'ossificazione condrale, le cellule mesenchimali si differenziano dapprima in condroblasti, cioè cellule progenitrici delle cellule cartilaginee capaci di dividersi. Esse formano dapprima un modello dell'osso costituito da cartilagine ialina, che viene progressivamente trasformata in osso. L'ossificazione condrale viene ulteriormente suddivisa in ossificazione pericondrale ed endocondrale. L'ossificazione pericondrale avviene intorno al modello cartilagineo, mentre l'ossificazione endocondrale avviene all'interno del modello cartilagineo. Le cellule mesenchimali sono cellule staminali multipotenti, che possono differenziarsi, tra le altre, in tutte le cellule dei tessuti connettivi e di sostegno, dei muscoli e del sistema ematopoietico.

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?

(A) Le epifisi, cioè le due estremità dell'osso, vengono trasformate in osso durante l'ossificazione endocondrale.
(B) Da una cellula mesenchimale potrebbe svilupparsi anche una cellula del midollo spinale.
(C) Nell'ossificazione desmale le cellule mesenchimali si differenziano direttamente in cellule ossee.
(D) La rotula nei bambini è inizialmente costituita da cartilagine ialina e con il tempo viene trasformata in osso. Si tratta probabilmente di un'ossificazione condrale.
(E) Gli osteoclasti sono cellule progenitrici delle cellule ossee.

CC BY NC 8nc-wiki.ch

14) Gli amminoacidi che assumiamo attraverso l'alimentazione possono essere immessi, tra le altre cose, nel metabolismo primario per ottenere energia. A questo proposito si distinguono amminoacidi glucogenici, chetogenici e misti. Gli amminoacidi glucogenici possono essere immessi nella cosiddetta gluconeogenesi, ad esempio venendo trasformati in alfa-chetoglutarato, succinil-CoA, piruvato od ossalacetato. La gluconeogenesi è una via metabolica nella quale il glucosio viene nuovamente sintetizzato nel rene e nel fegato, servendo quindi al rilascio di energia. Gli amminoacidi chetogenici possono essere trasformati solo in Acetil-CoA. L'Acetil-CoA può essere ulteriormente trasformato in citrato nel ciclo dell'acido citrico. Anche il ciclo dell'acido citrico fa parte del metabolismo primario. Gli amminoacidi misti sono sia chetogenici sia glucogenici.

Quale delle seguenti affermazioni è **falsa**?

(A) L'amminoacido valina può essere trasformato in succinil-CoA ed è quindi glucogenico.
(B) L'amminoacido arginina viene trasformato nell'amminoacido glutammato, che a sua volta viene trasformato in alfa-chetoglutarato. È quindi glucogenico.
(C) Sia gli amminoacidi glucogenici sia quelli chetogenici servono per la produzione di energia.
(D) Durante la trasformazione dell'Acetil-CoA in citrato viene liberata energia di cui il nostro organismo ha bisogno.
(E) Gli amminoacidi chetogenici non possono essere utilizzati per sintetizzare nuovamente il glucosio.

15) La distrofia muscolare di Duchenne è una malattia recessiva legata al cromosoma X, che porta a debolezza muscolare e atrofia muscolare (morte delle cellule muscolari). Una malattia recessiva legata al cromosoma X viene ereditata solo attraverso il cromosoma X e si manifesta solo quando la persona affetta ha ereditato l'allele difettoso da entrambi i genitori. Poiché le ragazze possiedono due cromosomi X, ereditano un cromosoma X da ciascun genitore, mentre i ragazzi ereditano un cromosoma X dalla madre e il cromosoma Y dal padre. Se sono presenti due volte gli stessi alleli, ad esempio due cromosomi sani, si parla di omozigote. Se sono presenti due alleli diversi, si parla di eterozigote. Una coppia in attesa di un figlio maschio desidera sottoporre il bambino a un test per la distrofia muscolare di Duchenne. Il fratello della madre è nato con la Duchenne. La sorella della madre ha due figli sani, un maschio e una femmina. Nella famiglia del padre non sono noti casi di Duchenne.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I. La madre della madre del bambino deve avere almeno un cromosoma X difettoso.
II. La sorella della madre non è certamente portatrice di un allele difettoso.
III. Se la madre è portatrice di un allele difettoso, esiste una probabilità del 50% che il figlio maschio sia affetto da Duchenne.

(A) Le affermazioni I e III sono corrette.
(B) Tutte le affermazioni sono corrette.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) L'affermazione I è corretta.
(E) Le affermazioni II e III sono corrette.

16) I farmaci possono essere somministrati mediante iniezioni sottocutanee o intramuscolari. In un'iniezione sottocutanea, il farmaco viene iniettato nel tessuto sottocutaneo e viene assorbito dal tessuto connettivo e adiposo. Poiché il tessuto sottocutaneo è scarsamente irrorato, l'iniezione sottocutanea viene preferita per i farmaci che devono essere assorbiti lentamente e in modo costante. La soluzione deve essere limpida, sterile, isotonica e solubile e la quantità iniettata dovrebbe essere al massimo di 2 ml. Il tessuto sottocutaneo contiene recettori del dolore, motivo per cui quantità maggiori di farmaco possono provocare dolore. In un'iniezione intramuscolare, una sostanza farmacologica viene iniettata nel tessuto muscolare. Il tessuto muscolare è maggiormente irrorato e contiene meno fibre nervose. Per questo motivo il farmaco viene assorbito più rapidamente e possono essere somministrate quantità fino a 5 ml. Se i pazienti vengono trattati con anticoagulanti o presentano un disturbo della coagulazione, l'iniezione intramuscolare è controindicata.

Quale delle seguenti affermazioni, secondo il testo, **non** è corretta?

(A) Nei tessuti fortemente irrorati i farmaci vengono assorbiti più rapidamente.
(B) Una quantità di 2 ml può essere iniettata per via intramuscolare.
(C) In caso di quantità maggiori iniettate nel tessuto sottocutaneo aumenta il rischio di dolore.
(D) I pazienti con disturbi della coagulazione dovrebbero ricevere esclusivamente iniezioni sottocutanee.
(E) Le soluzioni limpide e isotoniche dovrebbero essere iniettate esclusivamente per via sottocutanea.

17) Le purine sono un componente del DNA e vengono continuamente prodotte e degradate nell'organismo. Il prodotto di escrezione del metabolismo delle purine è l'acido urico, scarsamente solubile. Nell'iperuricemia primaria, un'alterazione del metabolismo delle purine determinata geneticamente porta a una sovrapproduzione di acido urico. Un aumento della concentrazione di acido urico può essere causato anche da altre malattie, come la leucemia. In questo caso si parla di iperuricemia secondaria. L'iperuricemia, in combinazione con un pH basso e una temperatura bassa, può portare alla deposizione di cristalli di acido urico nelle articolazioni. Questi attirano macrofagi e neutrofili. Ciò porta al rilascio di mediatori infiammatori e si verificano dolorose reazioni infiammatorie nelle articolazioni. Questo quadro patologico viene chiamato gotta e può essere trattato, ad esempio, con allopurinolo. L'allopurinolo è un inibitore dell'enzima xantina ossidasi, necessario per la sintesi dell'acido urico.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
I. La gotta si manifesta solo in caso di iperuricemia primaria.
II. La deposizione di cristalli di acido urico si chiama iperuricemia.
III. L'allopurinolo previene l'iperuricemia.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.
(B) È corretta solo l'affermazione I.
(C) È corretta solo l'affermazione II.
(D) È corretta solo l'affermazione III.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

18) Il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) regola il volume sanguigno, la pressione sanguigna e l'osmolarità dell'organismo. L'attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone stimola il rilascio di aldosterone dalla corteccia surrenale. L'ormone aldosterone favorisce il riassorbimento di Na+ e acqua e la secrezione di K+ e H+ nel rene. In questo modo aumenta indirettamente la pressione sanguigna. L'iperaldosteronismo porta a un'eccessiva ritenzione di Na+ e acqua e quindi all'ipertensione (pressione sanguigna elevata). Inoltre, a causa delle massicce perdite di K+ e H+, si verificano ipokaliemia e alcalosi. Al contrario, l'ipoaldosteronismo può causare iperkaliemia e acidosi. Inoltre, nell'ipoaldosteronismo la pressione sanguigna diminuisce, poiché si verificano importanti perdite di Na+ a livello renale. Le cause di un iperaldosteronismo primario possono essere, ad esempio, il morbo di Conn (tumore) o un difetto della 11β-idrossilasi. Tuttavia, è più frequente l'iperaldosteronismo secondario, che si verifica come conseguenza di un aumento dell'attività del RAAS.

Quale delle seguenti affermazioni, secondo il testo, **non** è corretta?

(A) Il morbo di Conn e un'aumentata attività del RAAS portano entrambi a iperaldosteronismo.
(B) Una perdita massiccia di H+ porta ad alcalosi.
(C) L'ipoaldosteronismo può essere la causa di un'ipokaliemia.
(D) Il rilascio di aldosterone è regolato attraverso il sistema RAAS.
(E) L'aldosterone provoca un aumento della pressione sanguigna.

19) Soluzioni:

1) A
2) E
3) B
4) E
5) C
6) A
7) E
8) D
9) C
10) C
11) B
12) A
13) D
14) D
15) A
16) E
17) D
18) C

CC BY NC